2026 오성고 2학년 2학기 중간 미적분 II 분석표

미적분 II · Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 덧셈정리, 몫의 미분법)

만점 100.00 점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	15문항 · 56.00점	7문항 · 44.00점	4문항 (20%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	등비급수의 수렴 조건	첫째항 $=0$ 또는 $-1<$ 공비 <1	중	3.40	③
2	선택형	지수함수·삼각함수의 극한	$\frac{e^x-1}{x}\to 1$, $\frac{\sin 2x}{2x}\to 1$	하	3.40	①
3	선택형	수렴하는 수열의 극한값의 계산	$a_n\to 3$, $b_n\to 2$	하	3.50	②
4	선택형	수열의 극한의 대소 관계	$2n+1$로 나누기	하	3.50	③
5	선택형	수열의 수렴·발산 판정	각 수열을 $(-1)^n$의 거듭제곱으로 정리	중	3.60	④
6	선택형	삼각함수의 도함수	곱의 미분법	하	3.60	②
7	선택형	로그함수의 도함수	$(\log_2 x)'=\frac{1}{x\ln 2}$	하	3.70	①
8	선택형	지수함수의 도함수	$(2^x)'=2^x\ln 2$	하	3.70	④
9	선택형	sec·tan의 도함수	$(\sec x)'=\sec x\tan x$, $(\tan x)'=\sec^2 x$	중	3.80	⑤
10	선택형	합성함수의 미분 - 로그함수	$f(x)=-3\ln(x^2+2)$	하	3.80	②
11	선택형	몫의 미분법	$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$	중	3.90	①
12	선택형	부분분수로 나타낸 급수 - 이차방정식의 근	두 근 $\frac{3n\pm 1}{2}$	중	3.90	⑤
13	선택형	합성함수의 미분 - ln(cot x)	$f'(x)=\frac{-2\csc^2 x}{\cot x}=-\frac{4}{\sin 2x}$	중	4.00	③
14	선택형	등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기	r과 5의 대소로 경우 나누기	상	4.10	⑤
15	선택형	탄젠트의 덧셈정리	$\beta=\pi-\alpha$	중	4.10	④
16	서술형	등비수열의 극한으로 정의된 함수	$\frac{x}{4}$와 1의 대소로 경우 나누기	상	4.50	16
17	서술형	삼각함수의 극한 - 도형의 넓이	$\triangle APC$의 세 각: $90^\circ-2\theta$, θ, $90^\circ+\theta$	최상	4.50	8
18	서술형	e의 정의를 이용한 극한	$x-1=t$ 치환 $\to (1+t)^{\frac{1}{t}}\to e$	중	7.00	e^7
19	서술형	급수의 합과 부분합	$\sum a_n=\lim S_n$	하	7.00	$p=9$
20	서술형	미분계수의 정의 - 곱의 미분법	$f(0)=e\to$ 극한 $=f'(0)$	중	7.00	$2e$
21	서술형	수열의 극한의 성질	$a_nb_n=\frac{(a_n+b_n)^2-(a_n^2+b_n^2)}{2}$	하	7.00	8
22	서술형	등비급수의 활용 - 도형의 닮음 반복	첫째 원 넓이 4π, 닮음비 $\frac{2}{3}$	상	7.00	$\frac{36}{5}\pi$

단원별 배점

등비급수의 수렴 조건	1문항 3.4점
지수함수·삼각함수의 극한	1문항 3.4점
수렴하는 수열의 극한값의 계산	1문항 3.5점
수열의 극한의 대소 관계	1문항 3.5점
수열의 수렴·발산 판정	1문항 3.6점
삼각함수의 도함수	1문항 3.6점
로그함수의 도함수	1문항 3.7점
지수함수의 도함수	1문항 3.7점

난이도별 배점

하	9문항 39.2점
중	9문항 40.7점
상	3문항 15.6점
최상	1문항 4.5점

sec·tan의 도함수	1문항 3.8점
합성함수의 미분 - 로그함수	1문항 3.8점
몫의 미분법	1문항 3.9점
부분분수로 나타낸 급수 - 이차방정식의 근	1문항 3.9점
합성함수의 미분 - ln(cot x)	1문항 4.0점
등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기	1문항 4.1점
탄젠트의 덧셈정리	1문항 4.1점
등비수열의 극한으로 정의된 함수	1문항 4.5점
삼각함수의 극한 - 도형의 넓이	1문항 4.5점
e의 정의를 이용한 극한	1문항 7.0점
급수의 합과 부분합	1문항 7.0점
미분계수의 정의 - 곱의 미분법	1문항 7.0점
수열의 극한의 성질	1문항 7.0점
등비급수의 활용 - 도형의 닮음 반복	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 덧셈정리, 몫의 미분법) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 수열의 극한 47.5점, 미분법 52.5점

파일 이름은 '미분과적분'이지만 표지와 머리글이 '미적분Ⅱ'이고 내용도 미적분Ⅱ(수열의 극한·미분법)이다. 선택형 15문항(56점) + 단답형 2문항(9점) + 서술형 5문항(35점). 정답표가 없어 모든 문항을 직접 풀어 답을 정했다. 1번, 단답형 1, 서술형 3·4의 일부 문자 위에 학생 필기가 겹쳐 있어 문맥으로 판독했다. 서술형 7 그림 옆의 필기는 지웠다.